

Pillar-Axis 실험 결과 정리

XY 필라(원본 PointPillars)에 XZ/YZ 보조 브랜치를 채널 접기(channel-fold)로 융합했을 때 Car / Pedestrian / Cyclist 검출 성능이 어떻게 바뀌는지에 대한 ablation 결과와, KITTI 제출용 논문 baseline 재현 결과.

기준 시각: 2026-09-16 · 모든 학습/평가 완료 · val set 3,769 frame, KITTI 공식 3D AP(R11)

01 논문 Baseline (KITTI 제출용)

유저가 추가한 개선 코드를 전혀 거치지 않은, 순수 nuTonomy PointPillars 원본 커밋으로 별도 학습한 기준점. 296,960 step(160 epoch) 완주 기준.

CAR · 3D AP (E / M / H)

84.16 / 75.14
/ 69.14

BEV 89.72 / 86.73 / 84.23 — 완료

CYCLIST · 3D AP (E / M / H)

82.00 / 60.78
/ 56.87

BEV 82.94/63.63/60.12 — 완료

PEDESTRIAN · 3D AP (E / M / H)

66.06 / 60.41
/ 55.25

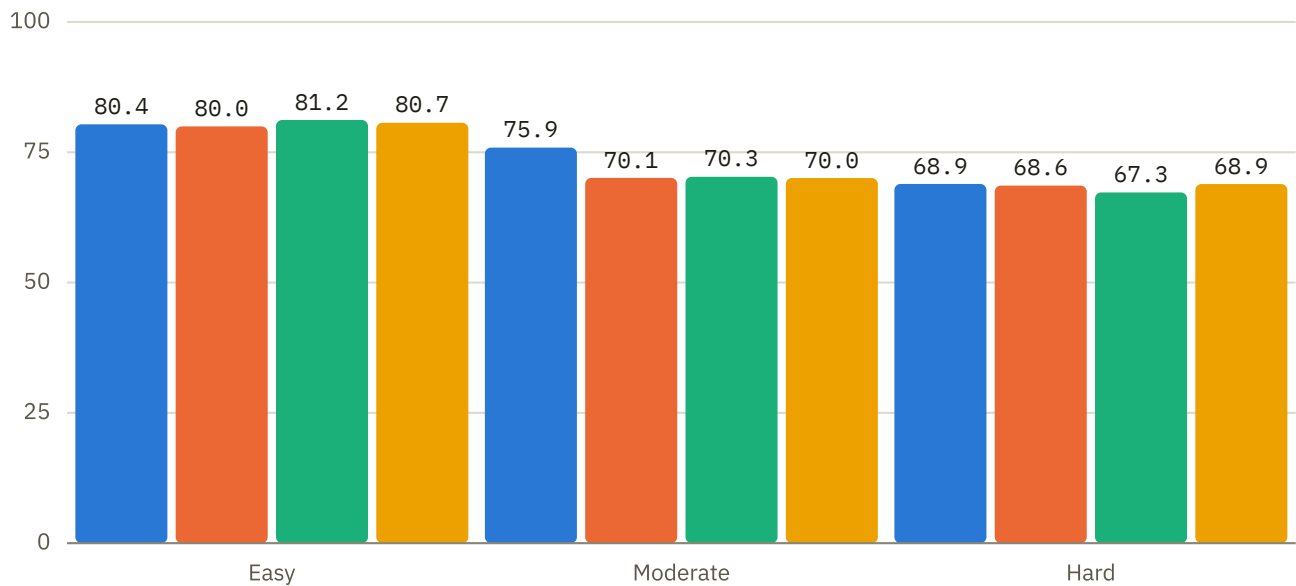
BEV 72.30/67.47/62.28 — 완료

02 Car 멀티뷰 Ablation

동일 코드(MultiViewVoxelNet)로 보조 브랜치 유무만 바꿔 296,960 step씩 학습. xy_only가 "브랜치 없음" 대조군. 4개 variant 전부 완료.

■ xy_only ■ xy + xz ■ xy + yz ■ xy + xz + yz

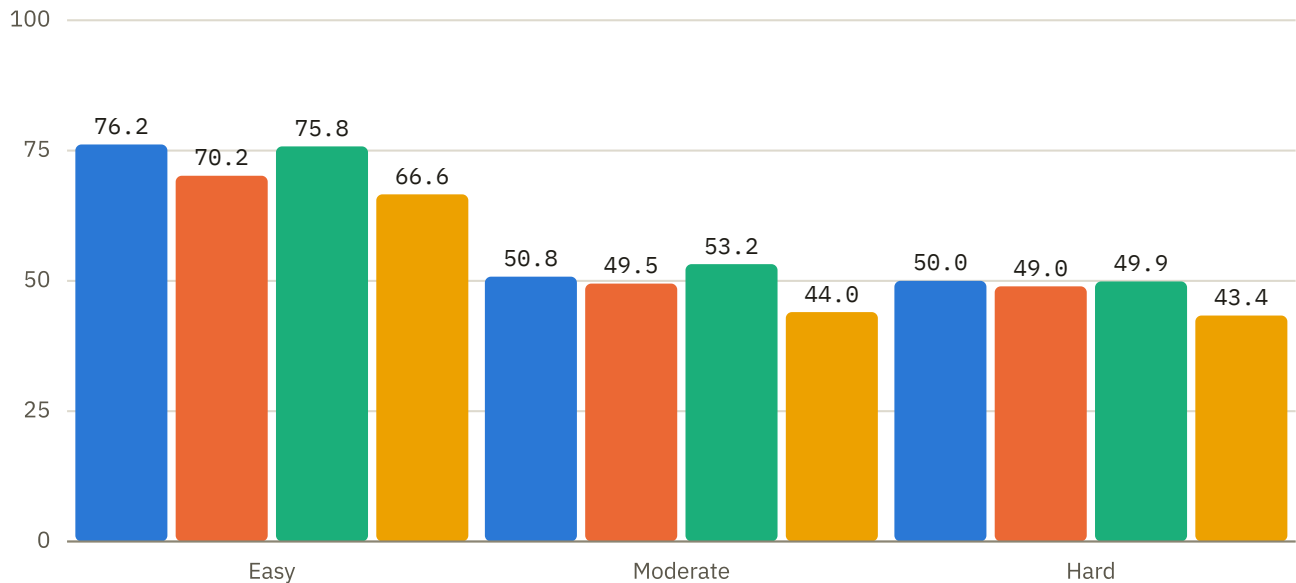
3D AP (IoU 0.7) — Easy / Moderate / Hard



03 Cyclist 멀티뷰 Ablation

Ped/Cyclist는 2-class 동시 학습(같은 네트워크가 두 클래스 다 예측). 전부 296,960 step 완주.

Cyclist 3D AP (IoU 0.5) — Easy / Moderate / Hard



△ **xy+xz+yz의 방향(aos) 예측이 사실상 붕괴** — bbox/3D AP는 44~68로 정상 범주인데 **aos는 3.76 / 6.32 / 6.27**. xy_only·xz·yz는 전부 aos ≈ bbox AP(방향을 거의 다 맞춤). 근본 원인은 아래 04번 항목에서 실제로 체크포인트를 열어 확인함.

04 Cyclist 방향(aos) 붕괴 — 근본 원인 조사

저장된 xy+xz+yz 체크포인트(step 296,960)를 직접 로드해서 두 단계로 진단.

1단계 · 학습-타겟 기준 DIR 정확도

2단계 · 최종 검출 VS GT 헤딩 오차

Cyclist 91.0%

Pedestrian 62.8% — positive anchor 256/355개 기준

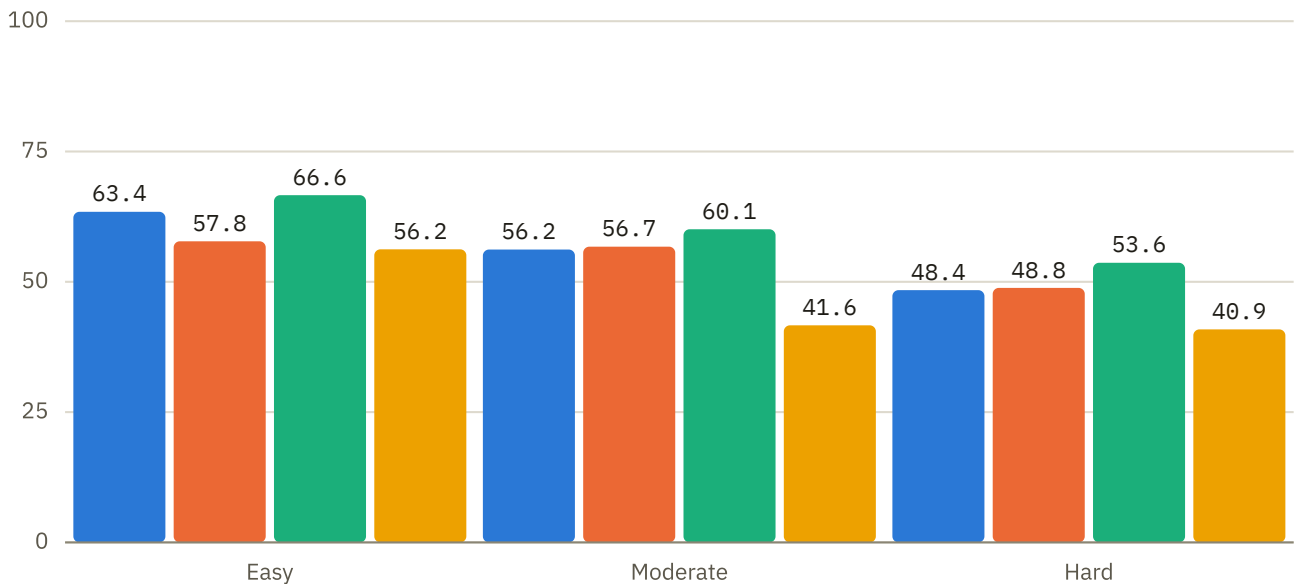
78.9%가 ~180° 반전

매칭된 Cyclist 예측 19개 중 15개, 정답은 21.1%뿐

- i 결론: 소프트웨어 버그가 아니라 학습 수렴 실패로 판단. Fusion/Head 코드는 클래스·브랜치 수와 무관한 하나의 경로라 인덱싱이 꼬일 지점이 없고, direction classifier 자체도 학습·할당 anchor 기준으로는 오히려 정확(91%)했음. 그런데 실제 최종 검출(NMS 통과분)에서는 헤딩이 체계적으로 180° 반전 — Cyclist 박스(0.6×1.76, 가늘고 긴 직사각형)는 0°/180°가 IoU상 거의 구분이 안 되고, direction_loss_weight=0.2로 상대적으로 약하게 걸려있어, 데이터가 적은(734개) 이 클래스가 "위치는 맞지만 방향은 반대"인 local minimum에 빠지기 쉬운 조건. 게다가 이 코드베이스는 시드가 전혀 고정돼 있지 않음(second/pytorch/train.py의 DataLoader worker seed가 time.time() 기반, torch.manual_seed()는 어디에도 없음) — 재학습 시 재현 여부로 바로 검증 가능.

05 Pedestrian 멀티뷰 Ablation

Pedestrian 3D AP (IoU 0.5) — Easy / Moderate / Hard



06 종합 관찰

- **xy+yz**는 Pedestrian·Cyclist에서 xy_only 대비 확실히 개선(Pedestrian Moderate +3.9pt, Cyclist Moderate +2.4pt)되지만, **Car**에서는 오히려 **xy_only**보다 낮음(Moderate 70.29 vs 75.89) — 클래스에 따라 보조 브랜치 효과 방향이 다름.
- **xy+xz**는 세 클래스 어디서도 뚜렷한 개선이 없고, Car·Cyclist에서는 소폭 하락.
- **xy+xz+yz**(3-브랜치)는 Pedestrian·Cyclist 둘 다 가장 낮은 성능 + Cyclist 방향 예측 버그까지 동반 — 현재 fusion 설계로는 브랜치를 늘릴수록 이득보다 손해가 큼.
- 다만 **Car**의 **xy+xz+yz**는 Moderate 70.05로 xz/yz 단독과 비슷한 수준이고 **aos 붕괴가 없음**(aos≈bbox AP 정상 유지) — Cyclist에서만 터진 방향 버그는 num_class=2(클래스별 direction classifier 채널)와 관련된 문제일 가능성에 힘을 실어줌.

→ 논문 baseline(Car 3D AP Moderate 75.14)은 원 논문 리포트 수치와 근접해 baseline 재현 자체는 정상.

07 파일 / 디렉토리 구조

git worktree 2개로 "논문 개선 코드"와 "순수 baseline 코드"를 물리적으로 분리해줬습니다. 데이터는 메인 레포 한 곳만 두고 절대경로로 공유.

```
DILAB-pointpillars/ ← 메인 레포 (git branch: main)
└─ second/
    │ multiview_experiment.py
    │ xz_only_experiment.py
    │ └─ pytorch/
    │   │ train.py
    │   │ └─ models/voxelnet.py
    │   │ └─ configs/pointpillars/{car,ped_cycle}/
    │   │ └─ data/kitti/
    │   │ └─ model_dir_mv_car_{xy_only,xz,yz,xz_yz}/
    │   │ └─ model_dir_mv_xy_{only,xz,yz,xz_yz}/
    │   └─ logs/

DILAB-pointpillars-paper-baseline/ ← 논문 baseline 전용 worktree (커밋 9ed03a3)
└─ second/
    │ model_dir_car_paper_baseline/
    │ model_dir_pedcycle_paper_baseline/
    └─ logs/
```

경로	내용
multiview_experiment.py	멀티뷰(MultiViewVoxelNet) 학습·평가 CLI. <code>--task=car ped_cycle</code> 로 클래스 구성 전환
xz_only_experiment.py	이전 세션의 별개 실험 — 이번 결과와 무관
pytorch/train.py	원본 단일-브랜치 VoxelNet 학습·평가 CLI. 논문 baseline도 이 파일을 그대로 사용
pytorch/models/voxelnet.py	VoxelNet · MultiViewVoxelNet · ChannelFoldFusion · DetectionHead 네트워크 정의
configs/pointpillars/{car,ped_cycle}/xyres_16.proto	논문 baseline 학습 설정(경로만 로컬로 수정)
data/kitti/	kitti_infos_*.pkl · gt_database — 두 워크트리에서 절대경로로 공유하는 실제 데이터
model_dir_mv_car_*/	Car 멀티뷰 4종 체크포인트·로그(pipeline.config 백업 포함)
model_dir_mv_xy_*/	Ped/Cyclist 멀티뷰 4종 — 이번 세션 시작 전부터 존재하던 것
logs/ (메인 레포)	전체 학습·평가 stdout 로그(*_train.log , eval_*.log) + 이 PDF(reports/)

model_dir_{car,pedcycle}_paper_baseline/

논문 baseline 최종 체크포인트, 각각 voxelnet-296960.tckpt

second/multiview_experiment.py · second/pytorch/train.py 기반, DILAB-pointpillars-paper-baseline worktree(커밋 9ed03a3) 별도 실행. Cyclist AP는 IoU 0.5, Car는 IoU 0.7 KITTI 공식 기준.